Finanças Corporativas – Pós-graduação

Tópico: Planejamento de curto prazo

Aula 1: Dinheiro no tempo

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Valor do dinheiro no tempo

Valor Futuro

$$VF = VP(1+i)^n$$

VF = Valor Futuro
VP = Valor presente (ou capital inicial)
n = número de períodos
i = taxa de juros por período

Valor do dinheiro no tempo

Valor Futuro

Toma-se $ 1.000,00 emprestado a juros de 1% a.m. pelo prazo de 10 meses com capitalização composta. Qual o valor a ser pago?

Solução: VP = 1.000
i = 1% a .m.
n = 10 meses

$$VF = VP(1+i)^n$$

$$VF = VP(1+i)^{10}$$

$$VF = 1.000(1+0,01)^{10}$$

$$VF = 1.000(1,01)^{10}$$

$$\therefore VF = \$1.104,62$$

Valor do dinheiro no tempo

Valor Presente

$$VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

VP= valor presente (atual)
VF = valor futuro (nominal)
i = taxa de juros
n = número de períodos que antecede o vencimento

Valor do dinheiro no tempo

Taxas equivalentes

Duas taxas de juros são equivalentes se, considerados o mesmo prazo de aplicação e o mesmo capital, for indiferente aplicar em uma ou em outra.

$$i = \left(1 + i_a\right)^{1/n} - 1$$

Exemplo:
i_a = taxa de juros anual
i = taxa de juros em um período qualquer
Se n=12, i é a taxa de juros mensal, se n=365, temos que i é a taxa de juros diária, se n=4, i é a taxa trimestral.

Valor do dinheiro no tempo

Taxas equivalentes

Considere a taxa de juros de 12,5% ao ano, qual a taxa de juros compostos equivalente semestral?

Solução:

m = 2 semestres

i_ano = 12,5%

$$i_{sem} = \left(1 + i_{ano}\right)^{1/2} - 1$$

$$i_{sem} = \left(1 + 0{,}125\right)^{1/2} - 1$$

$$\therefore i_{sem} = 0{,}0607\, ao\, semestre$$

$$i_{sem} = 6{,}07\%\, ao\, semestre$$

Valor do dinheiro no tempo

Perpetuidade

Uma perpetuidade é uma série uniforme de fluxos de caixa de duração infinita.

Exemplo: uma ação preferencial

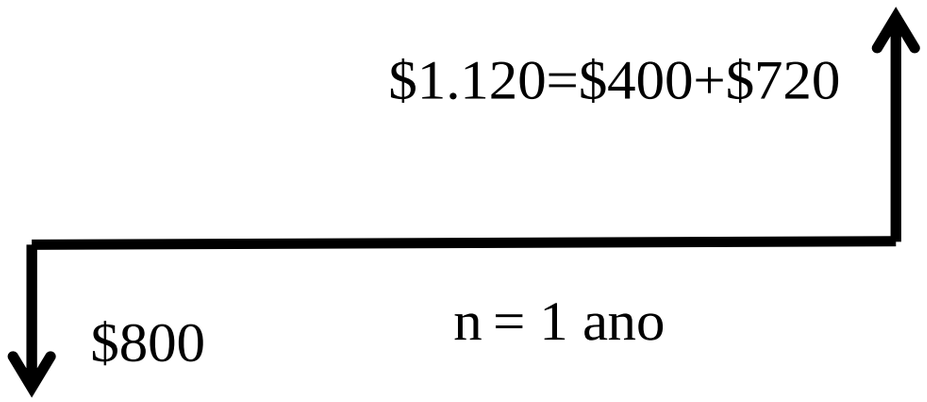
A expressão para o cálculo do valor presente de uma perpetuidade é dada por:

$$VP = \frac{C}{i}$$

Valor do dinheiro no tempo

Valor Presente Líquido (VPL)

Vamos imaginar que uma empresa tenha a opção de investir em um projeto, sendo que o desembolso inicial é de $800. Suponha que ao final de um ano o investimento proporcionará uma entrada de caixa de $400 com a venda dos produtos e que a empresa poderá vender os equipamentos adquiridos por $720. Considere que a taxa de desconto para avaliação do projeto é de 12%. Calcule o VPL.



$$VP = \frac{1120}{(1 + 0{,}12)^1} = 1000$$

$$VPL = VP - I = 1000 - 800 = 200$$

Política de desconto e prazo

Exercício

Uma empresa concede normalmente 30 dias para que seus clientes paguem. Essa empresa analisa um pedido de desconto de 5% feito pelo cliente, para um pagamento antecipado. O cliente deseja pagar em 10 dias. O valor da compra é de $ 50.000. O custo de capital de terceiros da empresa é de 12%. Considere 365 dias ao ano. Quanto custará para a empresa, em valor presente, o desconto ao cliente?

Política de desconto e prazo

Exercício
Uma empresa concede normalmente 30 dias para que seus clientes paguem. Essa empresa analisa um pedido de desconto de 5% feito pelo cliente, para um pagamento antecipado. O cliente deseja pagar em 10 dias. O valor da compra é de $ 50.000. O custo de capital de terceiros da empresa é de 12%. Considere 365 dias ao ano. Quanto custará para a empresa, em valor presente, o desconto ao cliente?

Sem desconto

$$VP = \frac{\$\ 50.000}{(1+12\%)^{(30/365)}} \qquad VP = 49.536,43$$

Com desconto e antecipação Diferença = -2.183,68

$$VP = \frac{\$\ 50.000 \times 0,95}{(1+12\%)^{(10/365)}} \qquad VP = 47.352,75$$

Política de desconto e prazo

Exercício
Uma empresa que vende 20.000 unidades de um produto por mês, tem custos variáveis de $0,60 por unidade e o preço do produto é $ 2.

A empresa recebe o pagamento das vendas em 30 dias e estuda oferecer um desconto de 5% e reduzir o prazo de pagamento de vendas para 20 dias.

A empresa acredita que essa política aumentará o volume de pedidos em 10%, sendo que 50% do total de pedidos será feito com desconto e antecipação de pagamentos e 50% será feito com pagamento em 30 dias sem desconto. O custo do dinheiro para a empresa é de 12% a.a.

Essa política aumentará o lucro da empresa?

Política de desconto e prazo

Exercício

Uma empresa que vende 20.000 unidades de um produto por mês, tem custos variáveis de $0,60 por unidade e o preço do produto é $ 2. A empresa recebe o pagamento das vendas em 30 dias e estuda oferecer um desconto de 5% e reduzir o prazo de pagamento de vendas para 20 dias. A empresa acredita que essa política aumentará o volume de pedidos em 10%, sendo que 50% do total de pedidos será feito com desconto e antecipação de pagamentos e 50% será feito com pagamento em 30 dias sem desconto. O custo do dinheiro para a empresa é de 12% a.a. Essa política aumentará o lucro da empresa?

Política atual:

$$VP = -0,6 \times 20.000 + \frac{2 \times 20.000}{(1+0,12)^{(30/365)}} = 27.629,14$$

Nova política

$$VP = -0,6 \times 20.000 \times 1,1 + \frac{2 \times 10.000 \times 1,1}{(1+0,12)^{(30/365)}} + \frac{2 \times 10.000 \times (1 - 5\%) \times 1,1}{(1+0,12)^{(20/365)}}$$

$$VP = 29.366,65$$

Política de desconto e prazo

Exercício

Uma empresa vende um produto por $20 a unidade. As vendas no último mês foram de 4 mil unidades. O custo variável unitário por unidade é de $8. Os custos fixos totais são de $12.000. A empresa acredita que se relaxar seus padrões de crédito, consegue incremento de vendas em 4%. Ela estuda aumentar o prazo médio de recebimento de vendas de 30 dias para 60 dias. No entanto, ela acredita que isso fará com que haja um aumento da inadimplência com clientes de 1% (atual) para (2%). O custo de oportunidade de recursos aplicados em contas a receber é de 10%. Determine se a empresa deve ou não relaxar seus padrões de crédito.

Política de desconto e prazo

Exercício

Uma empresa vende um produto por $20 a unidade. As vendas no último mês foram de 4 mil unidades. O custo variável unitário por unidade é de $8. Os custos fixos totais são de $12.000. A empresa acredita que se relaxar seus padrões de crédito, consegue incremento de vendas em 4%. Ela estuda aumentar o prazo médio de recebimento de vendas de 30 dias para 60 dias. No entanto, ela acredita que isso fará com que haja um aumento da inadimplência com clientes de 1% (atual) para (2%). O custo de oportunidade de recursos aplicados em contas a receber é de 10%. Determine se a empresa deve ou não relaxar seus padrões de crédito.

Atual

$$VP = -12.000 - 8 \times 4.000 + \frac{20 \times 4.000 \times (1 - 1\%)}{(1 + 0{,}1)^{\frac{30}{365}}} = 34.581{,}99$$

Proposta

$$VP = -12.000 - 8 \times 4.000 \times 1{,}04 + \frac{20 \times 4.000 \times 1{,}04 \times (1 - 2\%)}{(1 + 0{,}1)^{\frac{60}{365}}} = 34.988{,}50$$